

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

FUNDAMENTOS



Diego Augusto Barros
ENSINO & TECNOLOGIA

CONTEÚDO

1. Introdução
2. Pilares da Gerência de Configuração
3. Área de Conhecimento de Gerência de Configuração de Software (GCS)



Diego Augusto Barros
ENSINO & TECNOLOGIA



OBJETIVOS



1

INTRODUÇÃO

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

O que é Gerência de Configuração?

ORIGEM E CONCEITO

Configuração (*s.f.*)

1. Forma exterior dos corpos.
2. Figura que apresenta um grupo de coisas dispostas em certa ordem. = COMPOSIÇÃO, DISPOSIÇÃO
3. Ato ou efeito de configurar.
4. Conjunto de opções ou parâmetros estabelecidos para um programa ou sistema informático ou para um equipamento.



"configuração", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008 <https://dicionario.priberam.org/configura%C3%A7%C3%A3o>.

ORIGEM E CONCEITO

Configurar (*v.b.*)

1. Dar forma ou figura a.
2. Representar.
3. Ajustar ou definir opções ou parâmetros num programa ou sistema informático ou num equipamento.



"configuração", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008 <https://dicionario.priberam.org/configura%C3%A7%C3%A3o>.

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

A Gerência de Configuração, refere-se à organização e gerenciamento dos elementos que compõem um sistema.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

- A Gerência de Configuração (GC) surgiu da necessidade humana;
- De produzir cópias quase idênticas de produtos tangíveis e intangíveis;
- Ao longo da história, o conceito de "quase idêntico" variou em termos de precisão.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA

- No ano 210 a.c.
- As pontas de flechas associadas aos guerreiros de terracota apresentavam variações de tamanho
- De menos de 1 cm até 0,22 mm,
- Sendo consideradas peças idênticas para o período.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA

- Componentes substituíveis de quilhas de navios cartagineses, datados das Guerras Púnicas (264 a 146 a.C.);
- Foram identificados por meio de restos arqueológicos de embarcações no Museu Arqueológico Baglio Anselmi, em Marsala (TP), Itália;
- E atendiam aos critérios de substitutibilidade da época.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A **padronização**, uma atividade central da GC, sempre esteve relacionada às **necessidades** de **coordenação** e **eficiência** em diferentes momentos históricos

PADRONIZAÇÃO NO MUNDO ANTIGO

Civilizações antigas criaram calendários baseados nos movimentos do sol, lua e estrelas



PADRONIZAÇÃO NO MUNDO ANTIGO

- O calendário solar de 365 dias dos egípcios;
- É considerado um dos primeiros calendários conhecidos da história da humanidade;
- Utilizado para prever inundações anuais do Nilo.



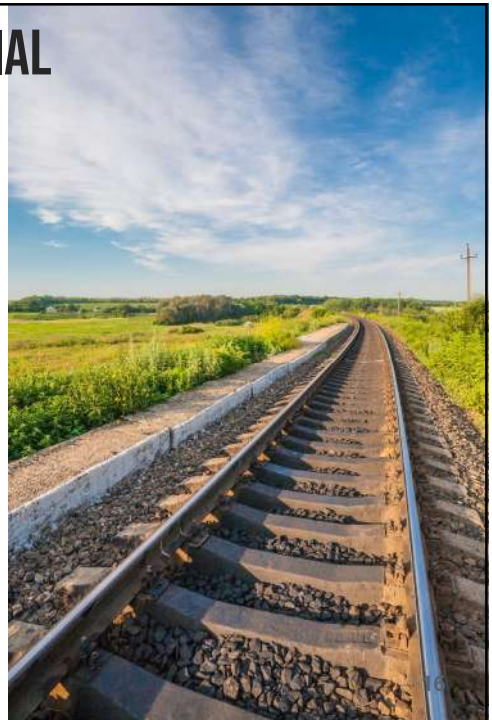
PADRONIZAÇÃO NO MUNDO ANTIGO

- O Calendário Lunissolar Babilônico, com 354 dias e meses de 20 a 30 dias;
- Era baseado nos ciclos da lua e do sol.;
- Foi usado em conjunto com um calendário administrativo de 360 dias, que era usado para fins fiscais e astronômicos



PADRONIZAÇÃO NA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

- A padronização dos trilhos ferroviários nos EUA;
- Permitiu o transporte eficiente de mercadorias e foi adotada como padrão em 1886.



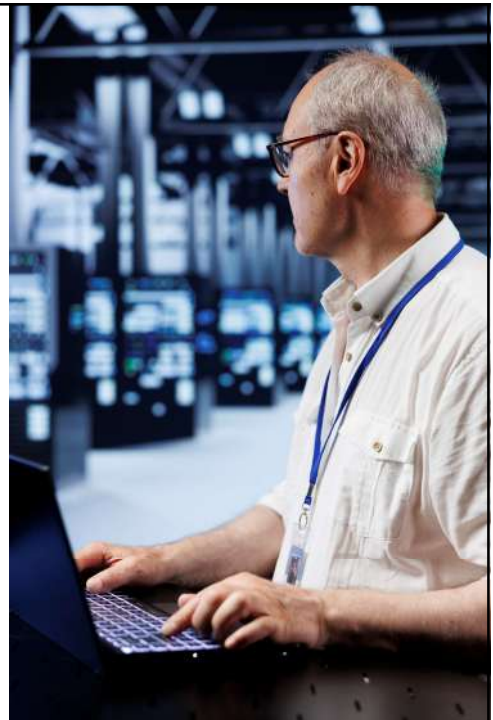
PADRONIZAÇÃO NO SÉCULO XX

- Grandes incêndios, como o de Baltimore em 1904;
- Evidenciaram a necessidade de padrões nacionais para equipamentos de combate a incêndios;
- Levando à criação de acoplamentos de mangueiras padronizados.



PADRONIZAÇÃO NO SÉCULO XXI

- A produção e distribuição de cópias exatas de software é uma prática comum.
- Com a distribuição digital, empresas utilizam:
 - Containers Docker;
 - Máquinas virtuais na nuvem;
 - Lojas de aplicativos.
- Para garantir que os usuários recebam versões idênticas do software.



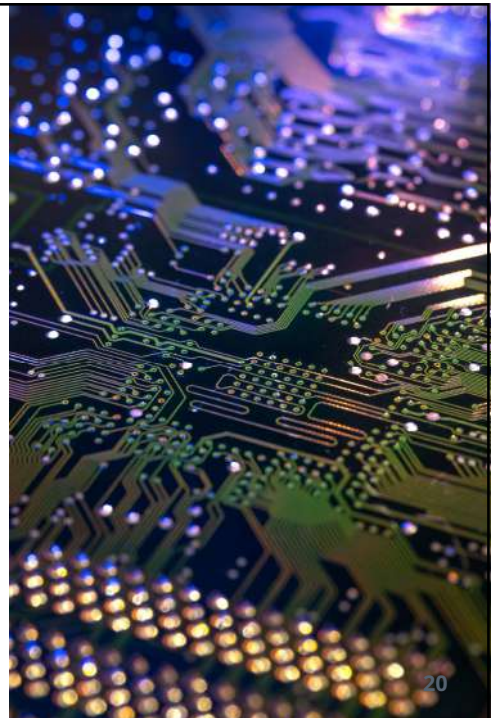
DEFINIÇÃO FORMAL DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Um sistema pode ser definido como a combinação de elementos interativos organizados para atingir um ou mais propósitos específicos.

DEFINIÇÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

1. Configuração de um Sistema

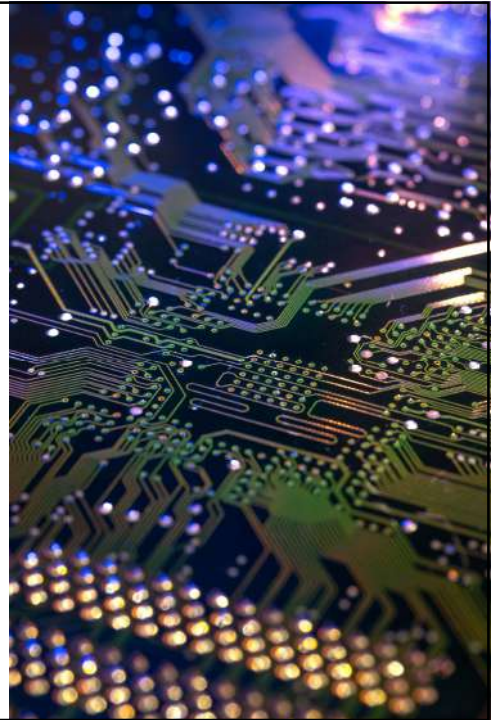
- Características funcionais e físicas de *hardware* ou *software*;
- Estabelecidas na documentação técnica ou presentes em um produto final.



DEFINIÇÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

2. Configuração de um Sistema

- Conjunto de versões específicas de *hardware*, *firmware* ou *software*;
- Combinadas de acordo com procedimentos definidos para atender a um objetivo particular.



DEFINIÇÃO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

A gerência de configuração é a disciplina que **identifica** a **configuração** de um sistema em pontos distintos no **tempo**.

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE - GCS

- A Gerência de Configuração de Software, GCS (*Software Configuration Management, SCM*)
- É uma disciplina voltada para o gerenciamento da evolução de sistemas computacionais;
- Em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento desses sistemas.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE - GCS

É um processo de apoio ao ciclo de vida do software que beneficia atividades de:

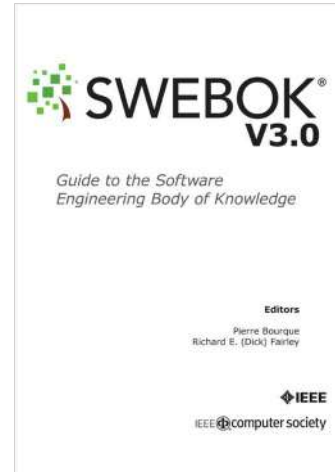
- Gerência de Projetos;
- Desenvolvimento;
- Manutenção;
- Garantia de Qualidade;
- Bem como os clientes e usuários do produto final.



DEFINIÇÃO FORMAL DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Disciplina que aplica direção técnica e administrativa, e supervisão para:

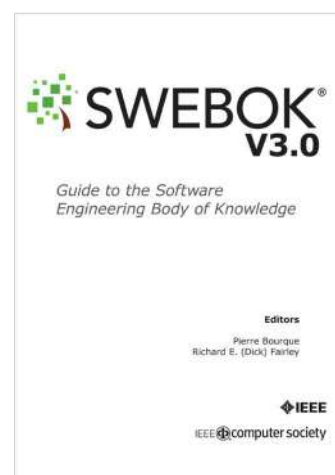
1. Identificar e documentar as características funcionais e físicas de um item de configuração;
2. Controlar alterações nessas características.



BOURQUE, Pierre.; FAIRLEY, Richard E. (Dick). **SWEBOK V3.0**. Chapter 9. Software Configuration Management, pág. 6-1. AMGH, 2021.

DEFINIÇÃO FORMAL DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

3. Registrar e relatar o processamento e status de implementação de mudanças;
4. E, verificar a conformidade com os requisitos especificados.



BOURQUE, Pierre.; FAIRLEY, Richard E. (Dick). **SWEBOK V3.0**. Chapter 9. Software Configuration Management, pág. 6-1. AMGH, 2021.

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

É a **arte** de **identificar**, **organizar** e **controlar modificações** no software que está sendo construído por uma equipe de programação.

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

O objetivo é **maximizar** a **produtividade** minimizando erros.

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X QUALIDADE DE SOFTWARE

A Gerência de Configuração de Software
está intimamente relacionada à atividade
de Garantia de Qualidade de Software
(Software Quality Assurance - SQA)

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X QUALIDADE DE SOFTWARE

Garantia de Qualidade

- Garantir que produtos e processos de software atendam aos requisitos especificados.
- Planejar, executar e realizar atividades relacionadas à qualidade.
- Incorporar confiança na qualidade do software por meio dessas atividades.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO X QUALIDADE DE SOFTWARE

- As atividades de GCS contribuem diretamente para alcançar os objetivos da Garantia da Qualidade de Software;
- Em alguns contextos de projeto, requisitos específicos de Qualidade de Software
- Determinam certas atividades de GCS.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE - GCS

- Muitas organizações de software ainda enfrentam dificuldades;
- Em desenvolver e entregar produtos confiáveis, usáveis;
- E, dentro dos limites de orçamento e prazo.



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE - GCS

- A GCS oferece os meios para gerenciar os processos de software de maneira estruturada, ordenada e produtiva;
- Ela abrange todas as áreas do ciclo de vida de software;
- E impacta tanto os dados quanto os processos.

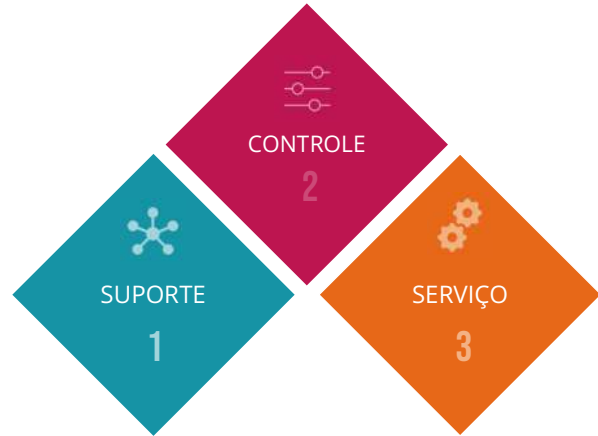


2

PILARES GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

OS 3 PILARES DA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

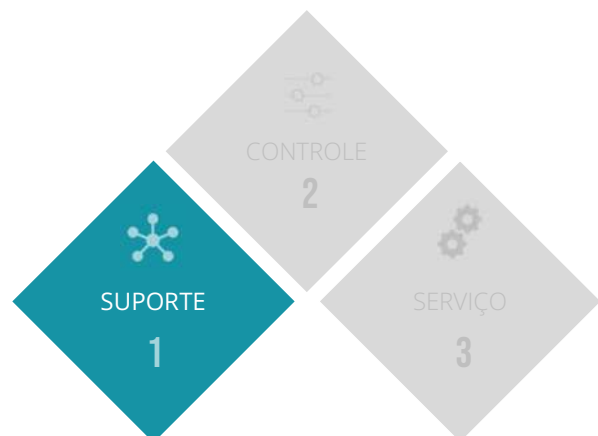
- Como uma disciplina de engenharia,
- A GCS oferece 3 pilares fundamentais para a organização: **suporte**, **controle** e **serviço**:



1. SUPORTE

A GCS **apoia** diretamente:

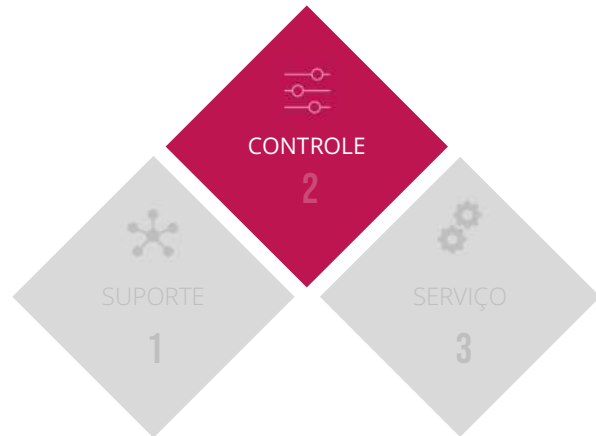
- Engenheiros e desenvolvedores dos programas;
- O programa em si;
- A corporação;
- Em alguns casos, o cliente.



2. CONTROLE

A GCS **gerencia e controla**:

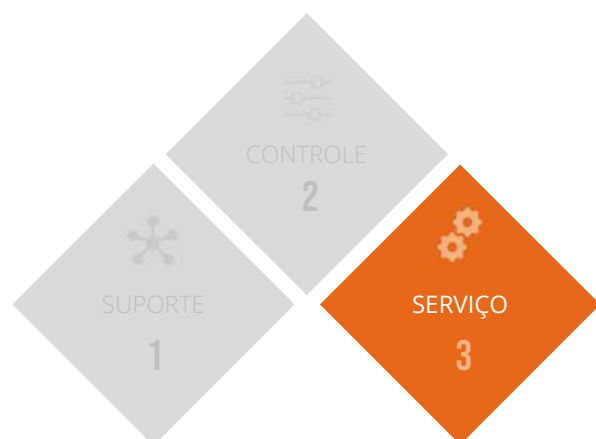
- Especificações, documentos e desenhos;
- Requisitos e ferramentas;
- Software e outros itens entregáveis.



3. SERVIÇO

A GC também atua como **provedora de serviços** ao:

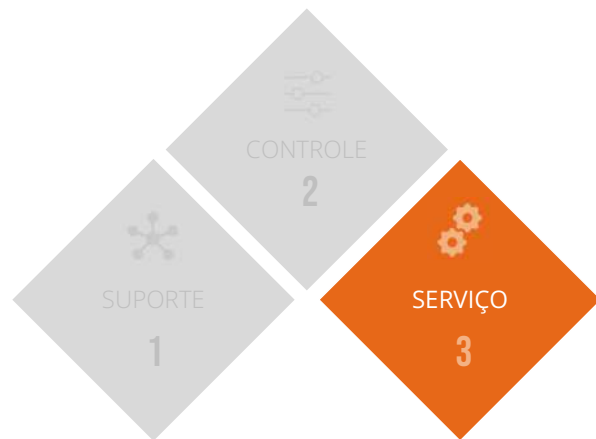
1. Apoiar pessoas;
2. Gerenciar dados;



3. SERVIÇO

3. Garantir que a equipe de GCS:

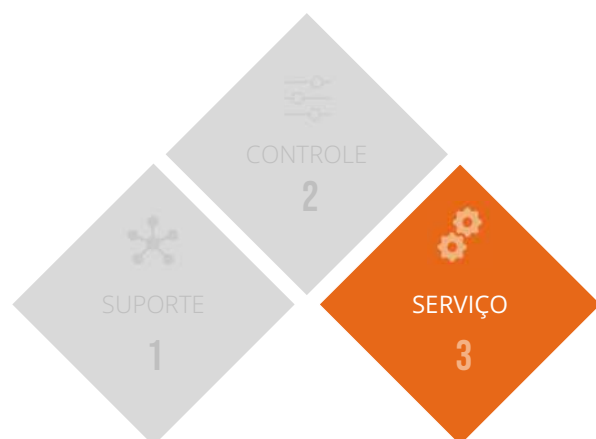
- Seja bem treinada e tenha os recursos necessários (orçamento e ferramentas)
- Para desempenhar seu trabalho com eficiência e eficácia.



3. SERVIÇO

3. Garantir que a equipe de GCS:

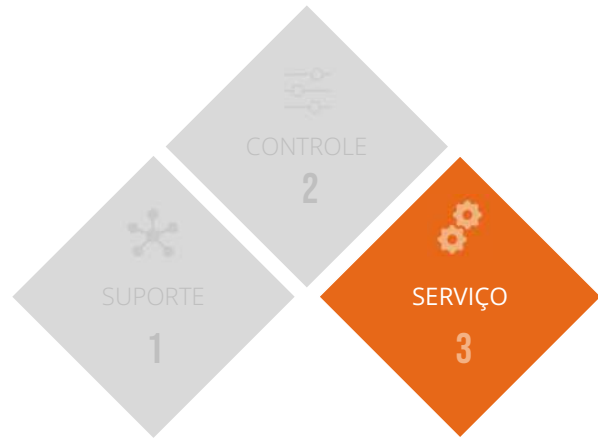
- Mantenha um equilíbrio adequado entre controle e suporte;
- Ajustado às necessidades de cada programa.



3. SERVIÇO

3. Garantir que a equipe de GCS:

- Seja flexível o suficiente para atender às mudanças nas demandas de:
 1. Desenvolvedores;
 2. Clientes;
 3. Programas;
 4. E da empresa.



A EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- O **processo** de Gerência de Configuração de Software (GCS)
- **Não mudou** significativamente nas últimas décadas;



A EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- No entanto, o **ambiente** no qual a GCS opera **mudou** de forma significativa;
- E, provavelmente continuará a evoluir.



A EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Migramos de *mainframes* centralizados,
- Que utilizavam apenas algumas linguagens de programação, como **COBOL** e **FORTRAN**;

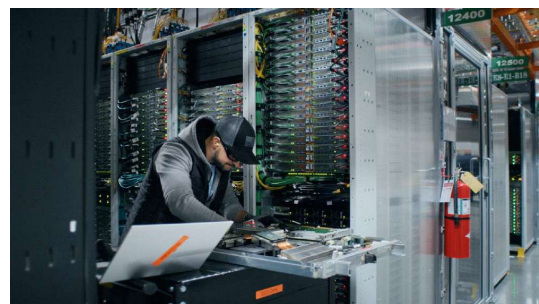


IBM 4381, Technical Museum of Brno.
Comercializado entre 1979 e 1992



A EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Para ambientes descentralizados, em rede e baseados na Web;
- Com milhares de dispositivos utilizando:
 - Centenas de pacotes de software;
 - E dezenas de linguagens de programação.



Um técnico da AWS em um data center da Amazon no Oregon/EUA

<https://www.aboutamazon.com.br/noticias/aws/um-tecnico-da-aws-nos-guia-por-um-data-center-em-oregon-veja-como-e-por-dentro>



EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Os impactos mais significativos na GCS concentraram-se:

- Nas ferramentas automatizadas;
- Nos sistemas de bibliotecas sobre os quais elas operam.



EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Até a década de 1990;
- O **foco** da GCS estava quase inteiramente no **controle de versões**;
- Com poucas opções de fornecedores no mercado.



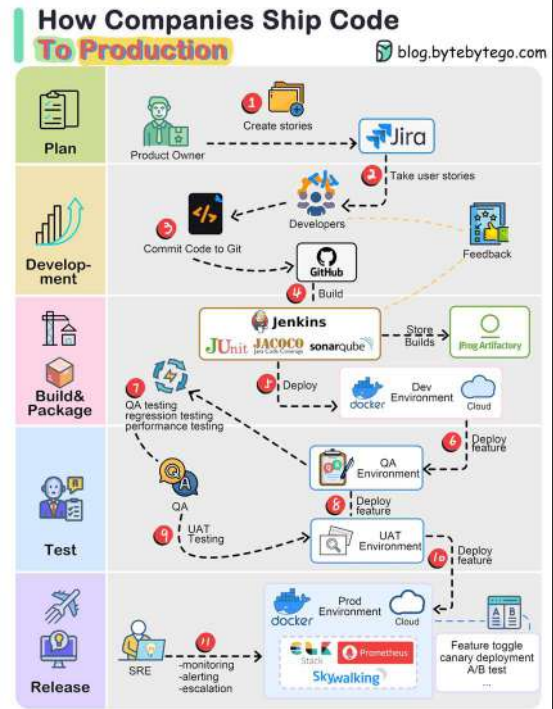
FERRAMENTAS DE CONTROLE DE VERSÃO DOS ANOS 1990

- **SCCS:** Source Code Control System
Criado nos anos 1970 foi uma das primeiras ferramentas de controle de versão, com funcionalidades básicas para controle de alterações.
- **RCS:** Revision Control System
Desenvolvido originalmente em 1982, foi muito usado até os anos 1990. Permitia o controle de versão para arquivos individuais, mas não suportava bem projetos colaborativos grandes.
- **CVS:** Concurrent Versions System
Surgiu no final da década de 1980 e foi amplamente adotado nos anos 1990.
- **PVCS:** Polytron Version Control System
Uma ferramenta comercial popular nos anos 1990, focada em controle de versão e gerenciamento de mudanças em ambientes corporativos.
- **ClearCase**
Desenvolvido pela Atria Software (posteriormente adquirida pela IBM), o ClearCase começou a ganhar espaço nos anos 1990 como uma ferramenta robusta de controle de versão e gerenciamento de configuração.
- **VSS:** Visual SourceSafe
Lançado pela Microsoft nos anos 1990, era integrado ao ecossistema Windows e foi amplamente utilizado por equipes que trabalhavam em projetos .NET e Visual Studio.

EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Hoje, existem centenas de ferramentas de GCS;
- Desde controle de versão simples;
- Até soluções avançadas que gerenciam e monitoram;
- Todo o ambiente de desenvolvimento e produção de software.

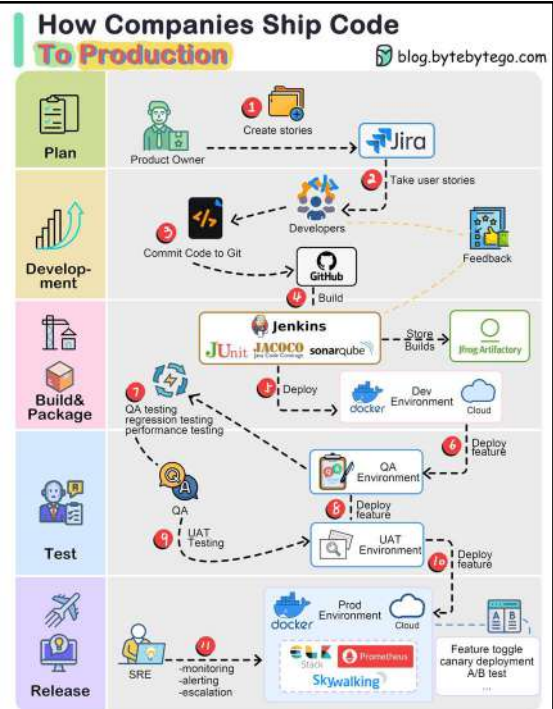
Diego Augusto Barros
ENTRODATEROLOGIA



EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Apesar dessa incrível diversidade;
- O processo de Gerência de Configuração em si é basicamente imutável;
- Ou seja, o processo não muda;
- Apenas os elementos gerenciados mudam.

Diego Augusto Barros
ENTRODATEROLOGIA



EVOLUÇÃO DA GCS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O ponto-chave está no **PROCESSO**

COMPONENTES DA GCS

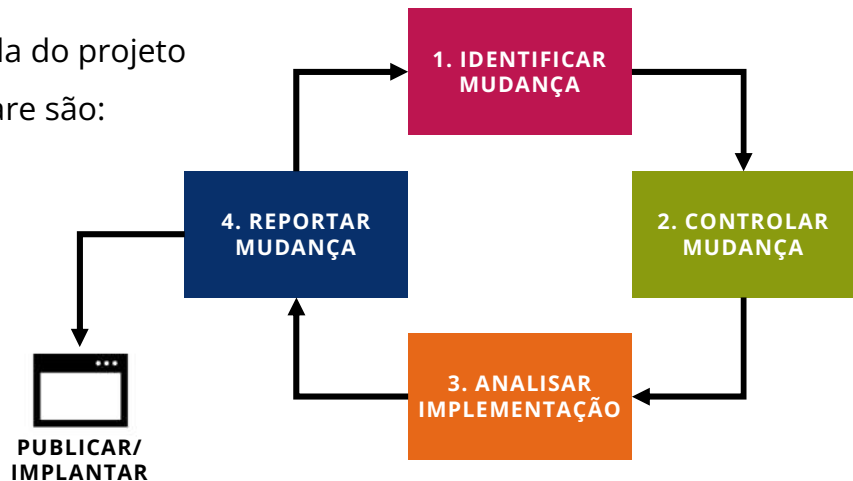
- A GCS engloba as tarefas diárias dentro de uma organização;
- Seja no **desenvolvimento** ou na **manutenção** de software.



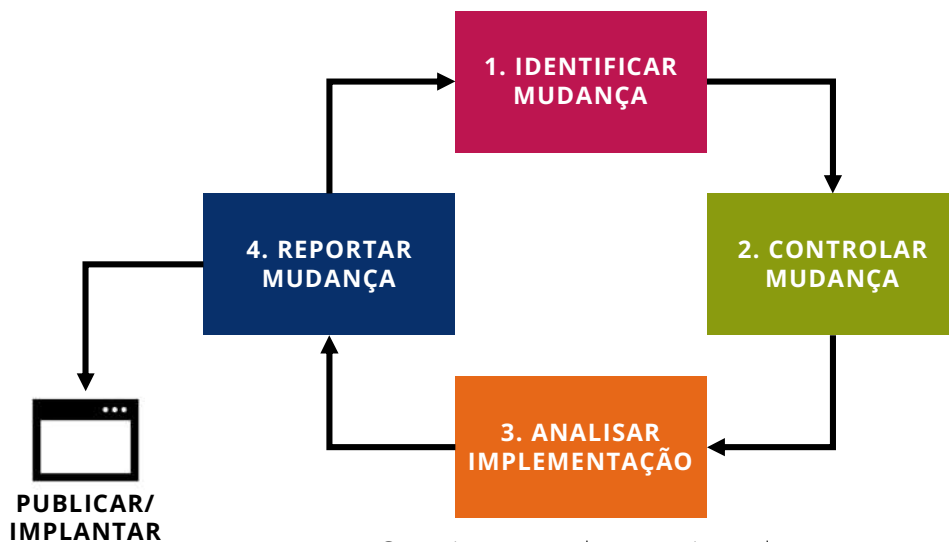
FLUXO DE TRABALHO DO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Ao longo do ciclo de vida do projeto as mudanças no software são:

- Identificadas,
- Controladas;
- Gerenciadas.

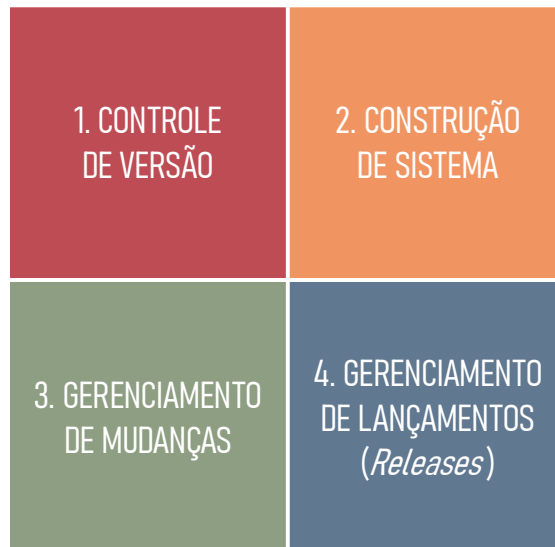


FLUXO DE TRABALHO DO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO



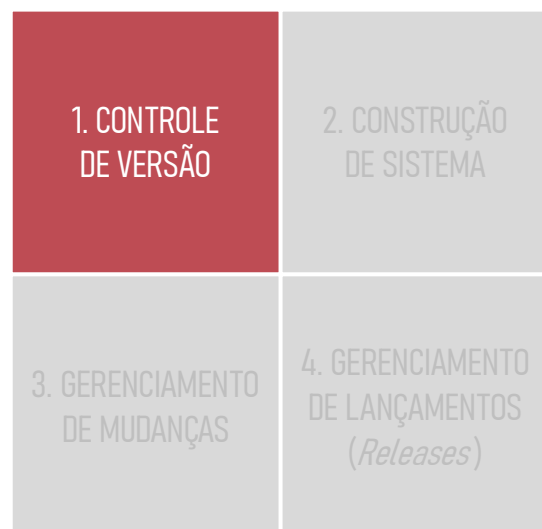
Garantir que a mudança esteja sendo implementada adequadamente

ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO



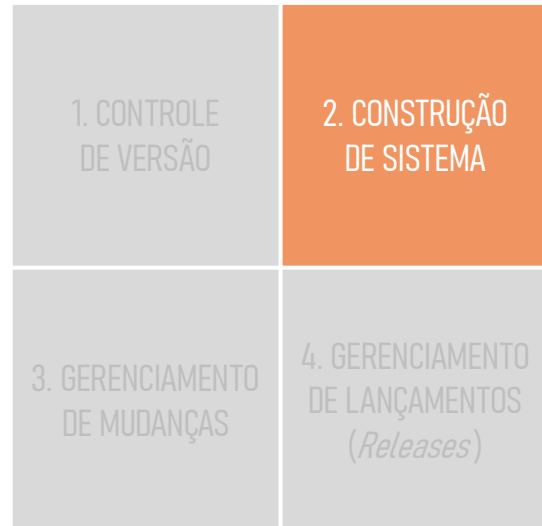
ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

- Controlar as diversas versões dos componentes do sistema.
- Garantir que as alterações feitas por diferentes desenvolvedores não interfiram umas com as outras.



ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Processo de reunir componentes, dados e bibliotecas do programa, compilando-os e ligando-os para criar um sistema executável.



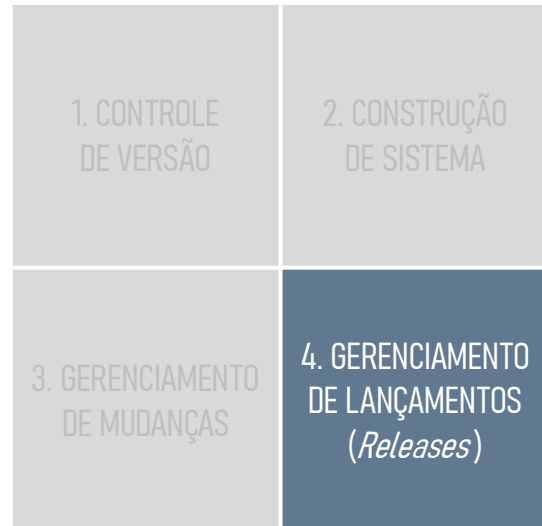
ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

- Manter o controle de solicitações de mudança de clientes e desenvolvedores no software entregue;
- Elaborar custos e impactos das mudanças propostas;
- Decidir se e quando as alterações devem ser implementadas.

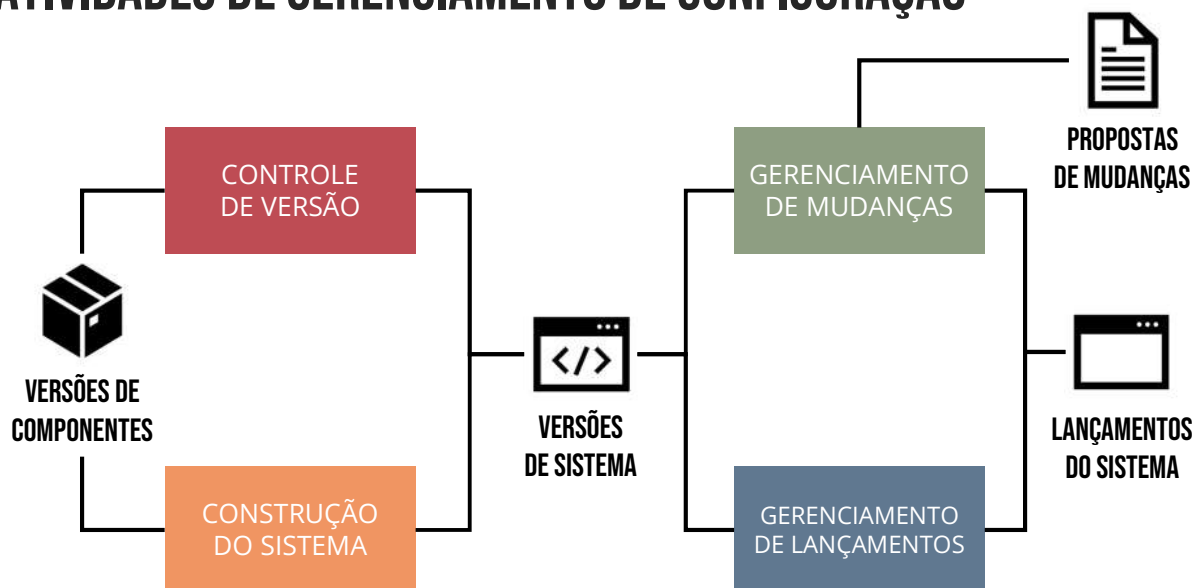


ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

- Preparação de software para lançamento externo.
- Acompanhamento das versões do sistema lançadas para uso do cliente.



ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO



ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

As atividades de Gerência de Configuração de Software (GCS) incluem:

1. O gerenciamento e o planejamento do processo de GCS;
2. A identificação de configurações de software;
3. O controle de configurações de software;

ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

As atividades de Gerência de Configuração de Software (GCS) incluem:

4. A contabilidade do status de configurações de software;
5. A auditoria de configurações de software;
6. E o gerenciamento e entrega de versões de software.

3

ÁREA DE CONHECIMENTO

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

ÁREA DE CONHECIMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

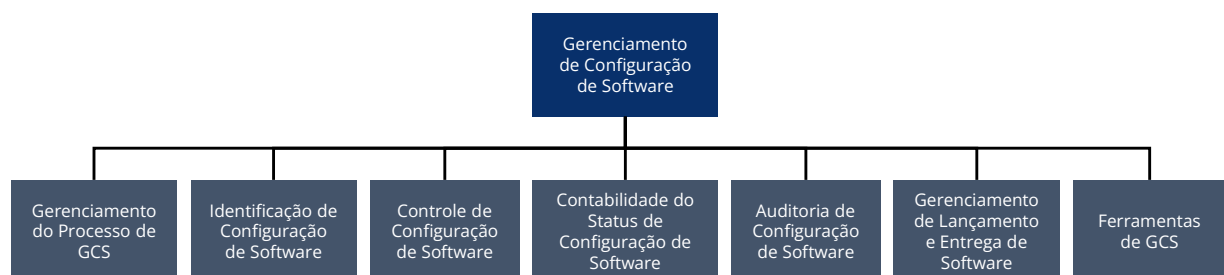
- A área de conhecimento de Gerência de Configuração de Software;
- Está relacionada a todas as outras áreas de conhecimento da Engenharia de Software;
- Fundamentos de Engenharia
- Requisitos de Software
- Projeto de Software
- Construção de Software
- Teste de Software
- Manutenção de Software
- Modelos e Métodos de Engenharia de Software
- Processo de Engenharia de Software
- Gerenciamento da Engenharia de Software
- Qualidade de Software
- Engenharia Econômica de Software

ÁREA DE CONHECIMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- Pois o **objeto** da Gerência de Configuração;
- É o **artefato** produzido e utilizado ao longo de todo o processo de Engenharia de Software.



ÁREA DE CONHECIMENTO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO



TÓPICOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO DA GCS



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

A GCS controla a evolução e a integridade de um produto ao

- Identificar seus elementos;
- Gerenciar e controlar mudanças;
- Verificar, registrar e reportar informações de configuração.



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

- Do ponto de vista do engenheiro de software;
- A GCS facilita atividades de desenvolvimento e implementação de mudanças.



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

- Uma implementação bem-sucedida de GCS;
- Requer planejamento cuidadoso e gerenciamento eficiente.



1. GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE GCS

- Exige compreender o contexto organizacional;
- E as restrições impostas ao projeto e à implementação do processo de GCS.



2. IDENTIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Identificar os itens que serão controlados;
- Estabelecer esquemas de identificação para os itens e suas versões,
- Definir as ferramentas e técnicas que serão utilizadas na aquisição e no gerenciamento desses itens.



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Está relacionado ao gerenciamento de mudanças durante o ciclo de vida do software.



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

O Controle de Configuração de Software envolve:

- O processo para determinar quais mudanças devem ser feitas;
- A autoridade para aprovar determinadas mudanças;



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

O Controle de Configuração de Software envolve:

- O suporte à implementação dessas mudanças;
- O conceito de desvios formais em relação aos requisitos do projeto;
- Bem como isenções desses desvios.



3. CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

As informações derivadas dessas atividades são úteis para:

- Medir o tráfego de mudanças;
- O impacto de alterações (*breakage*);
- E aspectos relacionados ao retrabalho.



4. CONTABILIDADE DO STATUS DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Software Configuration Status

Accounting - SCSA

- Consiste em registrar e reportar as informações necessárias;
- Para gerenciar uma configuração de maneira eficaz.



5. AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- É um exame independente de um produto ou conjunto de produtos;
- Avalia a conformidade com
 - Especificações;
 - Padrões;
 - Acordos contratuais ou outros critérios.



5. AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- As auditorias são realizadas seguindo um processo bem definido;
- Com diferentes papéis e responsabilidades para os auditores;



5. AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Cada auditoria deve ser planejada cuidadosamente;
- E pode exigir várias pessoas desempenhando diferentes tarefas em um curto período de tempo.



5. AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Ferramentas que apoiem o planejamento e a condução da auditoria
- Podem facilitar significativamente o processo.
- Auditorias informais desse tipo podem ser conduzidas em pontos-chave do ciclo de vida.



5. AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

A auditoria de configuração de software determina:

Até que ponto um item satisfaz as características funcionais e físicas requeridas.



5. AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Duas auditorias formais podem ser exigidas por contratos que abrangem softwares críticos:

1. **Auditoria de Configuração Funcional (FCA):**
Avalia se os requisitos funcionais foram atendidos.
2. **Auditoria de Configuração Física (PCA):**
Verifica se o produto corresponde às especificações físicas documentadas.



5. AUDITORIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- A conclusão bem-sucedida dessas auditorias
- Pode ser um pré-requisito para estabelecer a *baseline* do produto.



6. GERENCIAMENTO DE LANÇAMENTO E ENTREGA DE SOFTWARE

No contexto do GCS, "versão" refere-se à

- Distribuição de um item de configuração de software;
- Para fora do ambiente de desenvolvimento;
- Isso inclui tanto versões internas quanto distribuições para clientes.



6. GERENCIAMENTO DE LANÇAMENTO E ENTREGA DE SOFTWARE

- Quando diferentes versões de um item de software estão disponíveis;
 - **Exemplo:** produto para diferentes plataformas ou com capacidades distintas;
- Pode ser necessário recriar versões específicas;
- E empacotar os materiais corretos para a entrega.



6. GERENCIAMENTO DE LANÇAMENTO E ENTREGA DE SOFTWARE

- As bibliotecas de software desempenham um papel crucial
- Na realização das tarefas de gerenciamento e entrega de versões.



7. FERRAMENTAS DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Com base no escopo de suporte;
- As ferramentas de GCS podem ser classificadas em 3 categorias;



7. FERRAMENTAS DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

1. Ferramentas de Suporte Individual
2. Ferramentas de Suporte a Projetos
3. Ferramentas de Suporte a Processos Organizacionais



1. FERRAMENTAS DE SUPORTE INDIVIDUAL

- Adequadas para organizações pequenas;
- Ou grupos de desenvolvimento sem variações complexas nos produtos.



1. FERRAMENTAS DE SUPORTE INDIVIDUAL

Ferramentas de Controle de Versão

- Rastreiam, documentam e armazenam os itens de configuração individuais
- **Exemplo:** código-fonte e documentação externa.



1. FERRAMENTAS DE SUPORTE INDIVIDUAL

Ferramentas de Compilação e Construção

Compilam e vinculam uma versão executável do software.



1. FERRAMENTAS DE SUPORTE INDIVIDUAL

Ferramentas de Compilação e Construção

- Ferramentas mais avançadas realizam:
 1. Verificações de qualidade;
 2. Testes de regressão;
 3. Geração de relatórios.



Travis CI



Jenkins



circleci



GitLab

1. FERRAMENTAS DE SUPORTE INDIVIDUAL

Ferramentas Controle de Mudanças

- Gerenciam solicitações de mudança
- E notificações de eventos
- Exemplo:** alteração no status de solicitações de mudança ou alcance de marcos

servicenow™



Jira

2. FERRAMENTAS DE SUPORTE A PROJETOS

- Focadas na gestão de espaços de trabalho para equipes de desenvolvimento e integradores;
- Com suporte para ambientes de desenvolvimento distribuídos.



2. FERRAMENTAS DE SUPORTE A PROJETOS

- Apropriadas para organizações de médio a grande porte;
- Com variantes de produtos e desenvolvimento paralelo;
- Mas sem requisitos de certificação.



3. FERRAMENTAS DE SUPORTE A PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

- Automatizam partes de processos organizacionais;
- Oferecem suporte para gerenciamento de fluxos de trabalho, papéis e responsabilidades.



3. FERRAMENTAS DE SUPORTE A PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

- São adequadas para organizações com processos formais;
- Incluindo requisitos de certificação.

Rational ClearCase

IBM Engineering Workflow Management

BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Praticar Gerência de Configuração de Software (GCS) oferece muitos benefícios para:

- Desenvolvedores;
- Testadores;
- Gerentes de Projetos;
- Profissionais de Garantia de Qualidade (QA)
- E clientes.



10 BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

1. Organiza e mantém a integridade do software;
2. Ajuda no gerenciamento de ativos e rastreamento de mudanças;
3. Garante configurações compatíveis e implementações corretas;



10 BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- 4. Facilita rastreabilidade desde requisitos até o produto final;
- 5. Reduz custos de manutenção e riscos legais;
- 6. Melhora conformidade com padrões e requisitos do cliente;



10 BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- 7. Proporciona um ambiente estável e mensurável para desenvolvimento;
- 8. Facilita auditorias, geração de relatórios e comunicação entre equipes;



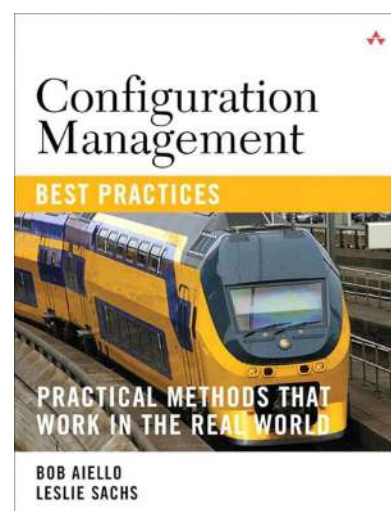
10 BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

9. Permite reproduzir condições de produção e identificar responsabilidades;
10. Contribui para melhorias contínuas e entrega de software de alta qualidade.



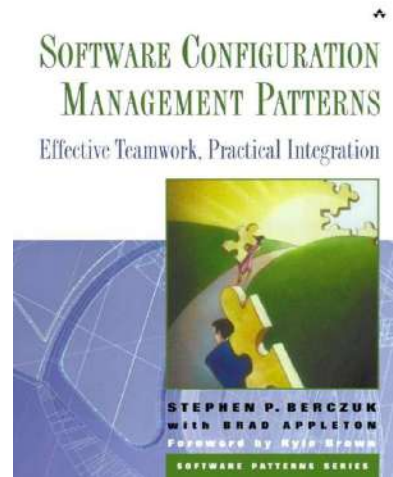
BIBLIOGRAFIA

AIELLO, Robert; SACHS, Leslie A. **Configuration management best practices: practical methods that work in the real world**. Upper Saddle River, N. J.: Addison-Wesley, 2011.



BIBLIOGRAFIA

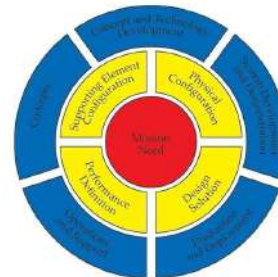
BERCZUK, Stephen; APPLETON, Brad. **Software Configuration Management Patterns/Effective Teamwork, Practical Integration**. 1st edition. 2002



BIBLIOGRAFIA

KEYES, Jessica. **Software configuration management**. Boca Raton: Auerbach, 2004

Software Configuration Management



Jessica Keyes



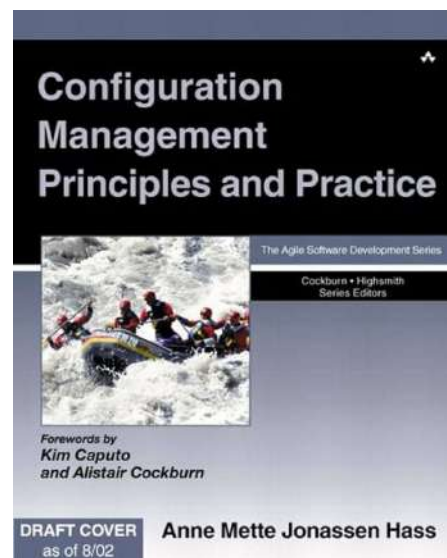
BIBLIOGRAFIA

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. Cap. 2 – Processo de Software. pág. 18. Cap. 3 – Desenvolvimento Ágil de Software. pág. 38. Pearson, 2019.



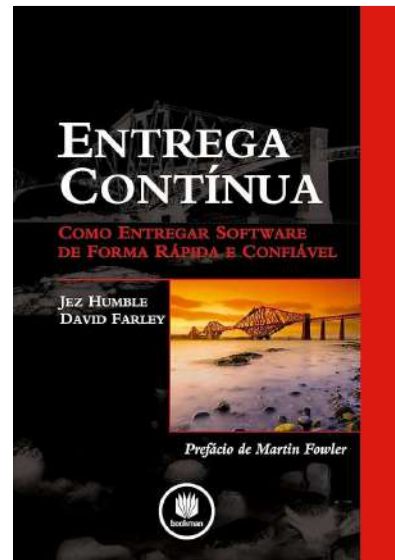
BIBLIOGRAFIA

HASS, Anne Mette Jonassen. **Configuration Management Principles and Practice**. Addison Wesley. 2002



BIBLIOGRAFIA

HUMBLE, Jez. FARLEY, David.. **Entrega Contínua:**
Como entregar software de forma rápida e
confiável. Bookman. 2013



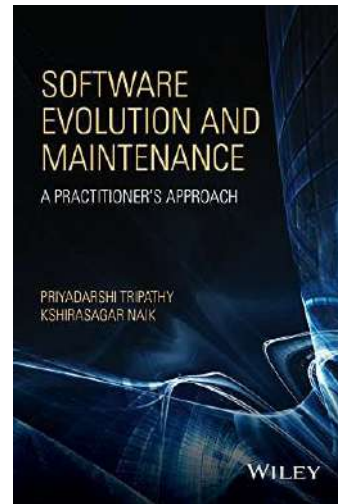
BIBLIOGRAFIA

REIFER, Donald J.. **Software Maintenance Success**
Recipes. Estados Unidos, CRC Press, 2016



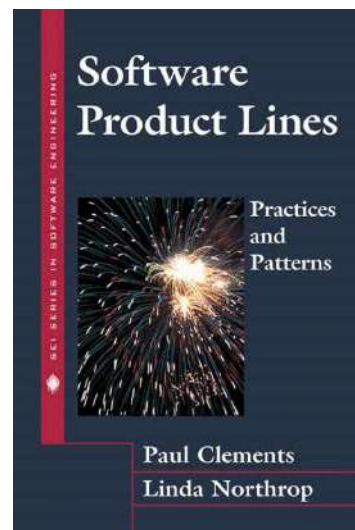
BIBLIOGRAFIA

TRIPATHY, Priyadarshi; NAIK, Kshirasagar. **Software evolution and maintenance**. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2015.



BIBLIOGRAFIA

CLEMENTS, Paul; NORTHROP, Linda. **Software product lines: practices and patterns**. Boston: Addison Wesley



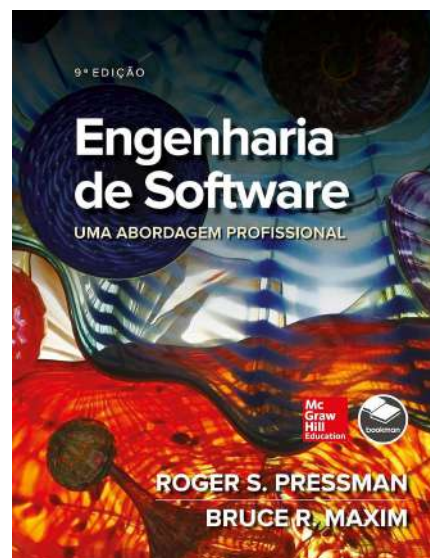
BIBLIOGRAFIA

NORD, Robert L. **Software Product Lines**: Third International Conference, SPLC 2004



BIBLIOGRAFIA

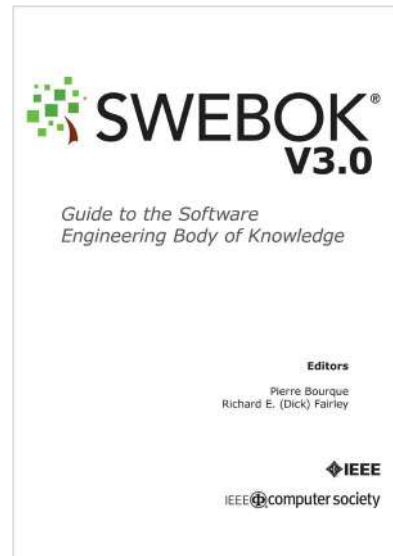
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. Cap. 4.1 Modelos de Processos Prescritivos, pág. 41. AMGH, 2021.



BIBLIOGRAFIA

BOURQUE, Pierre.; FAIRLEY, Richard E. (Dick).

SWEBOK V3.0. Chapter 8. Software Engineering Process, pág. 81. AMGH, 2021.



PROF. DIEGO AUGUSTO BARROS

 diegoaugustobarros.com

 [@diegoaugustobarros](https://www.linkedin.com/in/diegoaugustobarros)

 [@profdiegoaugusto](https://github.com/profdiegoaugusto)

Diego Augusto Barros é bacharel em Sistemas de Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2012) e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015).

Sua pesquisa concentra-se nas áreas de Visualização de Dados e Interação Humano-computador, e investiga fatores cognitivos e perceptivos envolvidos na análise de grandes conjuntos de dados, que resultam em novos sistemas interativos para comunicação e análise visual.

Seus principais interesses nas áreas são: visualização de informação, Visual Analytics, métodos de avaliação de interfaces, interação com sistemas, tecnologias web, sistemas de informação, engenharia de software e informática na educação.